

ИЗБРАННЫЕ ЗАДАЧИ УСТНОГО ЭКЗАМЕНА ПО МАТЕМАТИКЕ
МЕХМАТ МГУ, 1979 г.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ДОПОЛНЕННОЕ.

1. На основании АВ трапеции ABCD задана точка К. Построить на основании CD такую точку М, чтобы площадь четырехугольника, получающегося при пересечении треугольников АМВ и CDК, была наибольшей. (Эта задача предлагалась на специальном туре для ФМШ г. Москвы физико-математической олимпиады МФТИ 1973 г.)
2. Может ли фигура иметь в пространстве ровно 6 осей симметрии?
3. Что больше: $\sqrt[3]{60}$ или $2 + \sqrt[3]{7}$, где $\sqrt[3]{}$ — кубический корень.
4. Три данные окружности O_1, O_2, O_3 попарно пересекаются: O_1 и O_2 в точках А и В, O_2 и O_3 — в точках С и D, O_3 и O_1 в точках Е и F. Доказать, что прямые АВ, CD, EF пересекаются в одной точке.
5. В основании некоторого тетраэдра берется точка Х и через эту точку проводятся прямые, параллельные боковым ребрам тетраэдра, до пересечения с его боковыми гранями в точках У, Т, К. Найти положение точки Х, при котором объем тетраэдра ХУТК максимален.
6. В выпуклом четырехугольнике ABCD стороны АВ и CD равны, середины диагоналей AC и BD — различные точки. Через эти точки проводится прямая. Доказать, что эта прямая образует с прямыми АВ и CD равные углы.
7. Вписать в треугольник прямоугольник с заданной диагональю. Провести полное исследование.
8. Решить неравенство: $2xy \ln(x/y) < x^2 - y^2$.
9. Решить систему уравнений:
$$\begin{cases} y(x+y)^2 = 9 \\ y(x^3 - y^3) = 7, \end{cases}$$
 где $n=3$.
10. Длины последовательных сторон выпуклого четырехугольника а, в, с, д. Площадь этого четырехугольника Р. Доказать неравенство: $P < (ac+bd)/2$.
11. В основании пирамиды МАВС лежит правильный треугольник ABC, углы МАВ, МВС, МСА равны. Доказать, что МАВС — правильная пирамида.
12. Построить выпуклый четырехугольник по его углам и диагоналям. Провести полное исследование.
13. Доказать неравенство: $x \cos x < 0,71$ при $x \in [0; \pi/2]$.
14. Решить в целых числах: $x(3y-5) = y^2 + 1$.
15. Какому условию должны удовлетворять коэффициенты в, с, е многочлена $x^3 + vx^2 + cx + e$ для того, чтобы из отрезков, длины которых равны корням этого многочлена, можно было составить треугольник?
16. Можно ли разрезать произвольно два квадрата на многоугольники, из которых можно сложить квадрат?
17. Построить треугольник ABC по радиусу описанного круга, хорде AD этого круга, проходящей через центр вписанного круга, и отрезку AD этой хорды от вершины А треугольника до центра О вписанного круга.
18. Дана прямая CD и две точки А и В, не лежащие на ней. Найти на данной прямой точку М такую, что $AMC = 2 BMD$.
19. Периметр треугольника ABC равен 2π . Рассматривается заключенный внутри треугольника отрезок касательной к вписанной в ABC окружности, параллельной ВС. Существует ли среди всех таких отрезков наибольший по длине?
- 20а) доказать, что в числе $(6 + \sqrt{37})^{1979}$ первые 999 цифр после запятой — нули.
а') То же для $(6 + \sqrt{35})^{100}$, но девятки.
в) Пусть n — целое число, для которого $n < (45 + \sqrt{1975})^{30} < n+1$. Доказать, что n — нечетно.
с) Пусть $\{x\}$ — дробная часть числа x . Найти $\lim_{n \rightarrow \infty} \{(2 + \sqrt{3})^n\}$.
- 21а) даны три сферы попарно неравных радиусов, ни одна из них не лежит внутри другой. Доказать, что общие внешние касательные к

двум из этих сфер пересекаются в одной точке.

в) Доказать, что полученные таким образом три точки лежат на одной прямой.

22. Точка O лежит на основании треугольной пирамиды MABC. Доказать, что сумма углов, образованных прямой OM с ребрами MA, MB, MC, менее суммы плоских углов при вершине M и более половины этой суммы.

< Указание: проведем через точки A, M и O. Из свойств плоских углов трехгранного угла можно написать 4 неравенства:

$$\angle AMO + \angle DMO < \angle AMC + \angle CMD$$

$$\angle AMO + \angle DMO < \angle AMB + \angle BMD$$

$$\angle CMO - \angle DMO < \angle CMD$$

$$\angle BMO - \angle DMO < \angle BMD$$

Почленное сложение этих неравенств даёт:

$$2\angle AMO + \angle BMO + \angle CMO < \angle AMC + 2\angle BMC + \angle AMB.$$

Напишем ещё два аналогичных неравенства (их вывод такой же) и сложим почленно эти три неравенства.

После сокращения на 4 получим искомое соотношение. >

23. a, b, c, d – последовательные стороны выпуклого четырёхугольника, P – его площадь. Доказать неравенство:

$$P \leq (\sqrt{(a+b)(b+c)(c+d)(d+a)})/4.$$

24. Доказать, что любое сечение произвольной треугольной пирамиды по площади меньше хотя одной из её граней.

25. В тетраэдре ABCD DW ⊥ AC и основание перпендикуляра, проведенного через точку D к плоскости треугольника ABC, совпадает с ортоцентром этого треугольника. Докажите, что $(|AB| + |BC| + |AC|)^2 \leq 6(|AD|^2 + |BD|^2 + |CD|^2)$.

Для каких тетраэдров имеет место неравенство?

НА РЕШЕНИЕ КАЖДОЙ ЗАДАЧИ ЭКЗАМЕНАТОРЫ ДАВАЛИ АБИТУРИЕНТАМ НЕ БОЛЬШЕ ДВАДЦАТИ МИНУТ.

РЕШЕНИЯ.

1. Пусть AK=a, BK=b, DM=x, CM=y, S – площадь треугольника DKC. Тогда искомая площадь равна сумме площадей треугольников, полученных делением четырёхугольника прямой KM, равна $S_{x a} / ((x+y)(a+x)) + S_{y b} / ((x+y)(b+y)) = S(ax/(a+x) + by/(b+y)) / (x+y)$.

Нужно найти x, при котором достигается максимум этой функции. Возьмём производную по x и приравняем её к нулю, получим $a^2/(a+x)^2 = b^2/(b+y)^2$, то есть $x/y = a/b$, то есть прямые AD, KM и BC пересекаются в одной точке. Действительно, при таком x достигается максимум, т.к. если $x/y < a/b$, то производная больше нуля, а если $x/y > a/b$, то производная меньше нуля.

2. Заметим, что если движение F и осевая симметрия S относительно прямой l переводят фигуру в себя, то композиция $F \circ S \circ F^{-1}$ (где $n=1$) – симметрия относительно оси F(l), т.е. она также переводит фигуру в себя.

Рассмотрим одну осевую симметрию. Для любой другой оси есть симметричная ей ось (см. выше). Число осей, не совпадающих с симметричными себе, чётно (т.к. они разбиваются на пары симметричных осей). Число осей, симметричных себе, также чётно, т.к. это – прямые, пересекающие первую ось и перпендикулярные ей, а их можно разбить на пары пересекающихся под прямым углом прямых (подумайте, почему). Следовательно, общее число осей нечётно или бесконечно. А т.к. число 6 чётно, то фигура не может иметь в пространстве ровно 6 осей симметрии.

3. Возведём обе части в куб, обозначим a – корень кубический из семи. Осталось сравнить $a^2 + 2a - 22,5$ с нулём, т.е. сравнить положи-

тельный корень $b = -1 + \sqrt{23,5}$ с a , для чего достаточно сравнить разность их кубов с нулём: разность кубов $= -2b^2 + 22,5b - 7 = 4b - 45 + 22,5b - 7 = 26,5b - 52 = 26,5\sqrt{23,5} - 78,5 > 25 \cdot 4 - 100 = 0$. Следовательно, первое число больше второго.

4. Пусть O_1, O_2, O_3 — центры соответствующих окружностей, O — точка пересечения AB и CD , точки A, C, E для определённости лежат вне треуг. $O_1 O_2 O_3$ (Рисуя чертёж, точки B, D, F, E не отмечайте, чтобы не загромождать чертёж). Опустим из O перпендикуляр на $O_1 O_3$ и на его продолжении отметим точки E_1, E_2 так, чтобы $O_1 E_1 = O_1 A$, $O_3 E_2 = O_3 C$. Пусть K, L, M — точки пересечения отрезков $O_1 O_2$ и AO , $O_2 O_3$ и CO , $O_3 O_1$ и EO соответственно. Обозначим длины отрезков числами: $1=KO_1$, $2=KO_2$, $3=LO_2$, $4=LO_3$, $5=MO_3$, $6=MO_1$, $7=AK$, $8=CL$, $9=ME_1$, $10=ME_2$, $11=OO_1$, $12=OO_2$, $13=OO_3$. Используя теорему Пифагора и то, что $AO_1=O_1 E_1$, $AO_2=CO_2$, $CO_3=O_3 E_2$, запишем систему:

$$\begin{cases} 12^2 - 2^2 = 11^2 - 1^2 \\ 13^2 - 4^2 = 12^2 - 3^2 \\ 11^2 - 6^2 = 13^2 - 5^2 \\ 9^2 + 6^2 = 1^2 + 7^2 \\ 7^2 + 2^2 = 3^2 + 8^2 \\ 8^2 + 4^2 = 5^2 + 10^2 \end{cases}$$

Сложив все 6 уравнений, получим $9^2 = 10^2$, т.е. $E_1 = E_2 = E$, т.е. O принадлежит EF , что и требовалось доказать.

8. Докажите, что $xy > 0$, и разделите обе части неравенства на xy . Докажите, если $a = x/y$, то производная функции $f(a) = a - 2 \ln a - 1/a$ больше или равна 0 (равна нулю только при $a=1$). Заметьте, что $f(1)=0$.

10. Проведём диагональ и построим треугольник, симметричный одному из образовавшихся треугольников относительно серединного перпендикуляра этой диагонали. Если площади треугольников, разделённых диагональю, A и B , то, очевидно, $P = A + B = (ac \sin(\angle a, b))/2 + (bd \sin(\angle b, d))/2 \leq (ac + bd)/2$.

11. От противного: пусть не выполняется равенство $MA = MB = MC$, то есть, например, $MA > MB$. Тогда в треугольнике $MA B$ $MA > a/2 \cos \alpha$, $MB > a/2 \cos \alpha$ ($\alpha = \angle MAB$, $a = AB$). Следовательно, в треугольнике $MB C$ $MB > MC > a/2 \cos \alpha$, следовательно, в треугольнике $MA C$ $MC > MA > a/2 \cos \alpha$, т.е. $MB > MA$ — противоречие.

13. Докажите, что $x \cos x = x \sin(\pi/2 - x) \leq x(\pi/2 - x) \leq (\pi/4)^2 < (10/3 \cdot 4) < 0,7 < 0,71$, причём $\pi < 10/3$, т.к. $\pi < 10 \tan(\pi/10)$, а $\tan(\pi/10) = (\sqrt{5} - 1)/(\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}) < 1/3$ (найдите $\sin(\pi/10)$ из рисунка).



, где $\alpha = \pi/10$.